



Nacido para ser raíz

Resumen: Este documento es un ejercicio relacionado con la administración de sistemas.

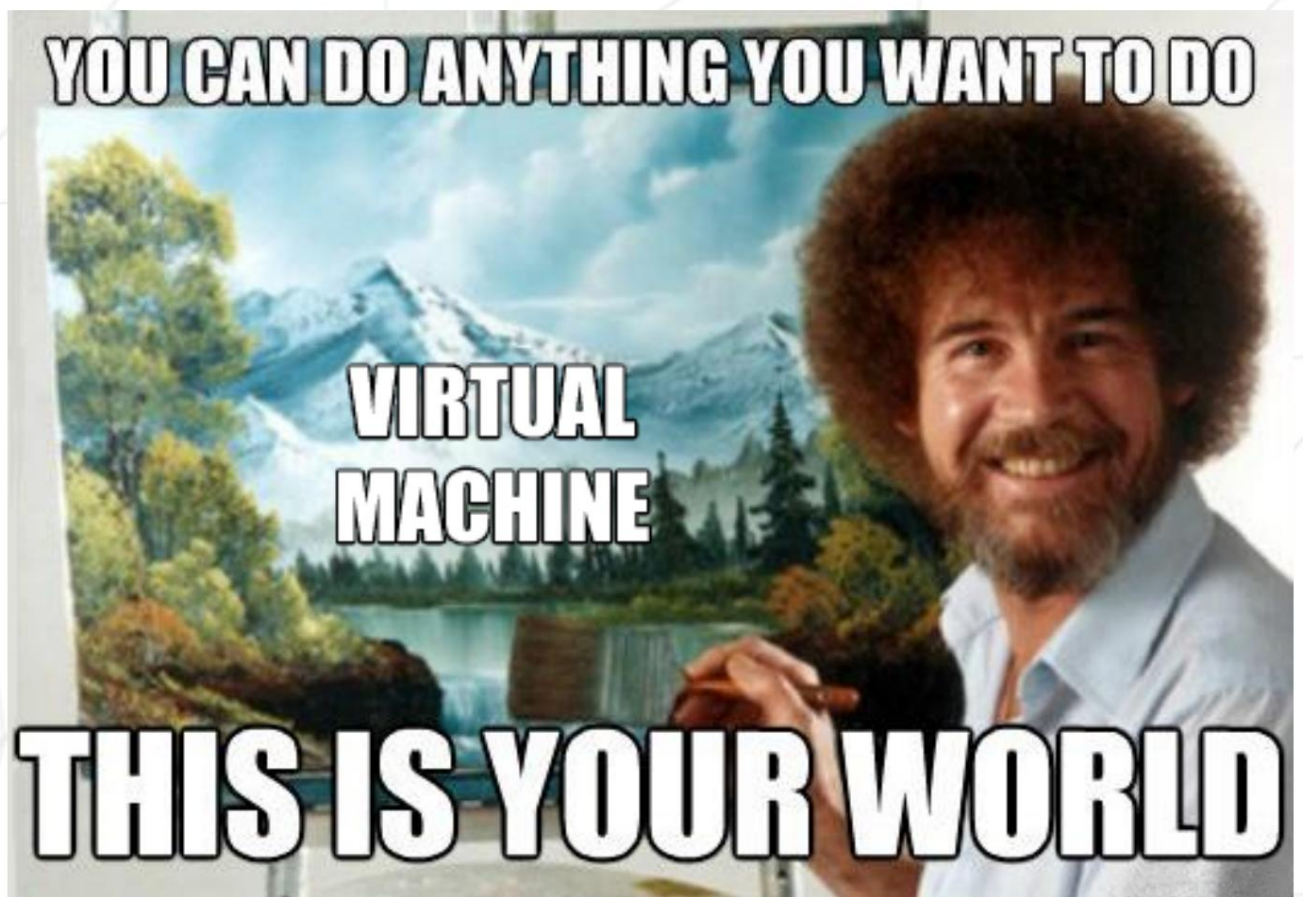
Versión: 5.2

Contenido

I	Preámbulo	2
II	Introducción	3
III	Instrucciones de IA	4
IV	Directrices generales	6
V	Parte obligatoria	7
	Requisitos del archivo Léame de VI	12
VII	Parte extra	14
VIII.	Presentación y evaluación por pares	16

Capítulo I

Preámbulo



Capítulo II

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo introducirte en el maravilloso mundo de la virtualización.

Crearás tu primera máquina virtual en VirtualBox (o UTM si no puedes usar VirtualBox) siguiendo instrucciones específicas. Al finalizar este proyecto, podrás configurar tu propio sistema operativo implementando reglas estrictas.

Capítulo III

Instrucciones de IA

- Context

Este proyecto está diseñado para ayudarte a descubrir los pilares fundamentales de tu entrenamiento de 42 minutos.

Para afianzar adecuadamente los conocimientos y habilidades clave, es fundamental adoptar un enfoque reflexivo en el uso de las herramientas y el soporte de la IA.

El verdadero aprendizaje fundamental requiere un esfuerzo intelectual genuino, a través del desafío, la repetición y el intercambio de conocimientos entre pares.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA —como herramienta de aprendizaje, como parte de la formación 42 y como requisito en el mercado laboral— consulte las preguntas frecuentes específicas en la intranet.

- Mensaje principal

Construye bases sólidas sin atajos.

Desarrolla realmente habilidades tecnológicas y de potencia.

Experimenta el aprendizaje entre pares real, empieza a aprender a aprender y a resolver nuevos problemas.

El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.

Aprenda sobre los riesgos asociados con la IA y desarrolle prácticas de control efectivas.
y medidas para evitar errores comunes.

- Reglas del alumno:

- Debes aplicar el razonamiento a las tareas que te asignen, especialmente antes de recurrir a la IA.

- No debes pedir respuestas directas a la IA.
- Deberías informarte sobre 42 enfoques globales sobre IA.

- **Resultados de la fase:**

En esta fase fundamental, obtendrá los siguientes resultados:

- Adquiera los conocimientos técnicos y las bases de programación adecuados.
- Sepa por qué y cómo la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

- **Comentarios y ejemplo:**

Sí, sabemos que la IA existe, y sí, puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tu tiempo (ni el nuestro) solo para demostrar que la IA puede resolver el problema planteado.

Aprender a los 42 años no se trata de saber la respuesta, sino de desarrollar la capacidad de encontrarla. La IA te da la respuesta directamente, pero eso te impide construir tu propio razonamiento. Y razonar requiere tiempo, esfuerzo e implica fracasos. El camino al éxito no tiene por qué ser fácil.

- Ten en cuenta que durante los exámenes no hay IA disponible: ni internet, ni teléfonos inteligentes, etc. Te darás cuenta rápidamente si has dependido demasiado de la IA en tu proceso de aprendizaje.

El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades interpersonales y tu capacidad de pensamiento divergente. Esto es mucho más valioso que simplemente chatear con un bot. Así que no seas tímido: ¡habla, haz preguntas y aprendamos juntos!

- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para obtener más información sobre nuestro enfoque progresivo, consulta la documentación disponible en la intranet.

Buenas prácticas:

Estoy atascado con un concepto nuevo. Le pregunto a alguien que está cerca cómo lo abordó. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, lo entiendo.

Mala práctica:

En secreto, uso IA y copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre compañeros, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen —sin IA— vuelvo a quedarme atascado. Suspenso.

Capítulo IV

Directrices generales

- El uso de VirtualBox (o UTM si no puede usar VirtualBox) es obligatorio.
- Solo tienes que enviar un archivo signature.txt ubicado en la raíz de tu repositorio. Debes pegar en él la firma del disco virtual de tu máquina. Consulta la sección «Envío y evaluación por pares» para obtener más información.
- No puede haber instantáneas al inicio de cada evaluación.

Capítulo V

Parte obligatoria

Este proyecto consiste en configurar tu primer servidor siguiendo unas reglas específicas.



Dado que se trata de configurar un servidor, instalará un conjunto mínimo de servicios. Por esta razón, una interfaz gráfica no es útil aquí. Por lo tanto, está prohibido instalar X.org, Wayland o cualquier otro servidor gráfico equivalente. De lo contrario, su calificación se verá afectada. ser 0.

Debes elegir como sistema operativo la última versión estable de Debian (sin versiones de prueba/ inestables) o la última versión estable de Rocky. Se recomienda encarecidamente Debian si eres nuevo en la administración de sistemas.



Configurar Rocky es bastante complejo. Por lo tanto, no es necesario configurar KDUMP. Sin embargo, SELinux debe estar ejecutándose al inicio y su configuración debe adaptarse a las necesidades del proyecto. AppArmor para Debian también debe estar ejecutándose al inicio.

Debe crear al menos 2 particiones cifradas usando LVM. A continuación se muestra un ejemplo de una Particionamiento posible:

```
wil@wil:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0   8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0 487M  0 part  /boot
├─sda2                              8:2    0    1K  0 part
├─sda5                              8:5    0   7.5G  0 part
│   └─sda5_crypt                    254:0    0   7.5G  0 crypt
│       ├─wil--vg-root               254:1    0   2.8G  0 lvm    /
│       ├─wil--vg-swap_1             254:2    0   976M  0 lvm    [SWAP]
│       └─wil--vg-home               254:3    0   3.8G  0 lvm    /home
sr0                                  11:0    1 1024M  0 rom
wil@wil:~$ _
```



Durante la defensa, se te harán algunas preguntas sobre el sistema operativo que elegiste. Por ejemplo, debes conocer las diferencias entre aptitude y apt, o qué son SELinux o AppArmor. En resumen, ¡entendiendo lo que usas!

Debe haber un servicio SSH ejecutándose en el puerto 4242 de su máquina virtual. Por motivos de seguridad, no debe ser posible conectarse mediante SSH como usuario root.



El uso de SSH se probará durante la defensa configurando un nuevo cuenta. Por lo tanto, debe comprender cómo funciona.

Tienes que configurar tu sistema operativo con el firewall UFW (o firewalld para Rocky) cortafuegos y deja abierto solo el puerto 4242 en tu máquina virtual.



El ejemplo muestra tamaños de disco arbitrarios. Es necesario determinar el tamaño adecuado para cada partición a fin de garantizar un funcionamiento correcto y evitar un uso innecesario del disco.



Su cortafuegos debe estar activo cuando inicie su máquina virtual. Para Rocky, tienes que usar firewalld en lugar de UFW.

- El nombre de host de su máquina virtual debe ser su nombre de usuario que termina en 42 (por ejemplo, wil42).
Tendrás que modificar este nombre de host durante la revisión por pares.
- Debes implementar una política de contraseñas segura.
- Debes instalar y configurar sudo siguiendo reglas estrictas.
- Además del usuario raíz, debe existir un usuario con su nombre de usuario. presente.
- Este usuario debe pertenecer a los grupos user42 y sudo.



Durante la revisión por pares, tendrás que crear un nuevo usuario y asignarlo a un grupo.

Para establecer una política de contraseñas seguras, debe cumplir con los siguientes requisitos:

comentarios:

- Tu contraseña debe caducar cada 30 días.

- El número mínimo de días entre cambios de contraseña debe establecerse en 2.
- El usuario debe recibir un mensaje de advertencia 7 días antes de que caduque su contraseña.
- Tu contraseña debe tener al menos 10 caracteres. Debe contener una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Además, no debe contener más de 3 caracteres idénticos consecutivos.
- La contraseña no debe incluir el nombre del usuario.
- La siguiente regla no se aplica a la contraseña de root: la contraseña debe contener al menos 7 caracteres que no formaban parte de la contraseña anterior.
- Por supuesto, su contraseña de administrador debe cumplir con esta política.



Tras configurar los archivos de configuración, deberá cambiar todas las contraseñas de las cuentas presentes en la máquina virtual, incluida la cuenta de root.

Para establecer una configuración fuerte para su grupo sudo, debe cumplir con lo siguiente:
Requisitos siguientes:

- La autenticación mediante sudo debe limitarse a 3 intentos en caso de un error.
contraseña correcta.
- Se debe mostrar un mensaje personalizado de su elección si se introduce una contraseña incorrecta al usar sudo.
- Cada acción realizada con sudo debe ser registrada, incluyendo tanto las entradas como las salidas. salidas. El archivo de registro debe guardarse en la carpeta `/var/log/sudo/`.
- El modo TTY debe estar habilitado por razones de seguridad.
- Por motivos de seguridad, también deben restringirse las rutas que puede utilizar sudo.
Ejemplo: /
`usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin`

Finalmente, debes crear un script sencillo llamado `monitoring.sh`. Debe estar escrito en `bash`.

Al iniciar el servidor, el script mostrará la información que se detalla a continuación en todas las terminales, y cada 10 minutos (consulte el muro). El banner es opcional. No se mostrarán errores.

Tu script siempre debe poder mostrar la siguiente información:

- La arquitectura de su sistema operativo y su versión del núcleo.
- El número de procesadores físicos.
- El número de procesadores virtuales.
- La RAM disponible actualmente en su servidor y su tasa de utilización en porcentaje.
- El almacenamiento actualmente disponible en su servidor y su tasa de utilización en porcentaje.
edad.
- El porcentaje de utilización actual de la CPU.
- La fecha y hora del último reinicio.
- Si LVM está activo o no.
- El número de conexiones activas.
- El número de usuarios que utilizan el servidor.
- La dirección IPv4 de su servidor y su dirección MAC (Control de Acceso al Medio).
- El número de comandos ejecutados con el programa `sudo`.



Durante la revisión por pares, se le pedirá que explique cómo funciona este script. También deberá interrumpirlo sin modificarlo.
Echa un vistazo a cron.

Este es un ejemplo de cómo se espera que funcione el script:

```
Mensaje de difusión de root@wil (tty1) (domingo 25 de abril de 2021, 15:45:00):
```

```
#Arquitectura: Linux wil 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64 GNU/Linux #CPU física: 1 #vCPU: 1 #Uso de memoria: 74/987 MB (7,50 %)
```

```
#Uso del disco: 1009/2 GB (49 %)
```

```
#Carga de CPU: 6,7% #Ultimo
```

```
arranque: 2021-04-25 14:45 #Uso de LVM: sí #Conexiones
```

```
TCP: 1 ESTABLECIDA
```

```
#Registro de usuario: 1 #Red: IP 10.0.2.15 (08:00:27:51:9b:a5)
```

```
#Sudo: 42 cmd
```

Nacido para ser raíz

A continuación se muestran dos comandos que puede utilizar para comprobar algunos de los requisitos del tema:

Para Rocky:

```
[root@wil wil]# head -n 2 /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="8.7 (Green Obsidian)"
[root@wil wil]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[root@wil wil]# ss -tunlp
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
tcp    LISTEN  0      128      0.0.0.0:4242  0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=28429,fd=6))
tcp    LISTEN  0      128      [::]:4242  [::]:*        users:((("sshd",pid=28429,fd=4))
[root@wil wil]# firewall-cmd --list-service
ssh
[root@wil wil]# firewall-cmd --list-port
4242/tcp
[root@wil wil]# firewall-cmd --state
running
[root@wil wil]# _
```

Para Debian:

```
root@wil:~# head -n 2 /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
root@wil:/home/wil# /usr/sbin/aa-status
apparmor module is loaded.
root@wil:/home/wil# ss -tunlp
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
tcp    LISTEN  0      128      0.0.0.0:4242  0.0.0.0:*      users:((("sshd",pid=523,fd=3))
tcp    LISTEN  0      128      [::]:4242    [::]:*        users:((("sshd",pid=523,fd=4))
root@wil:/home/wil# /usr/sbin/ufw status
Status: active

To Action From
--
4242 ALLOW Anywhere
4242 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Capítulo VI

Requisitos del archivo Léame

Debes incluir un archivo README.md en la raíz de tu repositorio Git. Su propósito es permitir que cualquier persona que no esté familiarizada con el proyecto (compañeros, personal, reclutadores, etc.) comprenda rápidamente de qué trata el proyecto, cómo ejecutarlo y dónde encontrar más información al respecto.

El archivo README.md debe incluir al menos:

- La primera línea debe estar en cursiva y decir: Este proyecto ha sido creado como parte del plan de estudios 42 por <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- Una sección de “Descripción” que presenta claramente el proyecto, incluyendo su objetivo y una breve resumen.
- Una sección de “Instrucciones” que contiene cualquier información relevante sobre la compilación, instalación y/o ejecución.
- Una sección de “Recursos” que enumera referencias clásicas relacionadas con el tema (documentación, artículos, tutoriales, etc.), así como una descripción de cómo se utilizó la IA, especificando para qué tareas y qué partes del proyecto.

Es posible que se requieran secciones adicionales dependiendo del proyecto (por ejemplo, uso). ejemplos, lista de características, opciones técnicas, etc.).

Cualquier adición necesaria se indicará explícitamente a continuación.

- La sección de descripción del proyecto también debe explicar la elección del sistema operativo (Debian o Rocky), incluyendo sus respectivas ventajas y desventajas. Debe describir las principales decisiones de diseño tomadas durante la configuración (particionamiento, políticas de seguridad, administración de usuarios, servicios instalados) y proporcionar una comparación entre:
 - Debian vs Rocky Linux
 - AppArmor vs SELinux
 - UFW frente a firewalld
 - VirtualBox vs UTM

Nacido para ser raíz



Se recomienda el inglés; alternatively, puede utilizar el idioma principal de su campus.

Capítulo VII

Parte extra

Características adicionales:

- Configure las particiones correctamente para obtener una estructura similar a la que se muestra. abajo:

```
# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	30.8G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
├─sda2	8:2	0	1K	0	part	
├─sda5	8:5	0	30.3G	0	part	
│ └─sda5_crypt	254:0	0	30.3G	0	crypt	
│ │ └─LVMGroup-root	254:1	0	10G	0	lvm	/
│ │ └─LVMGroup-swap	254:2	0	2.3G	0	lvm	[SWAP]
│ │ └─LVMGroup-home	254:3	0	5G	0	lvm	/home
│ │ └─LVMGroup-var	254:4	0	3G	0	lvm	/var
│ │ └─LVMGroup-srv	254:5	0	3G	0	lvm	/srv
│ │ └─LVMGroup-tmp	254:6	0	3G	0	lvm	/tmp
│ │ └─LVMGroup-var--log	254:7	0	4G	0	lvm	/var/log
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

- Configurar un sitio web WordPress funcional con los siguientes servicios: lighttpd, MariaDB y PHP.
- Configure un servicio de su elección que considere útil (NGINX / Apache2, por ejemplo) (¡incluido!). Durante la defensa, tendrás que justificar tu elección.



El ejemplo muestra tamaños de disco arbitrarios. Es necesario determinar el tamaño adecuado para cada partición a fin de garantizar un funcionamiento correcto y evitar un uso innecesario del disco.

Nacido para ser raíz



Para completar la parte adicional, tienes la posibilidad de contratar servicios extra. En ese caso, puedes abrir más puertos según tus necesidades. Por supuesto, las reglas de UFW/firewalld deben adaptarse en consecuencia.



La parte adicional solo se evaluará si la parte obligatoria es PERFECTA. Perfecta significa que la parte obligatoria se ha completado en su totalidad y funciona sin ningún fallo. Si no ha cumplido con TODOS los requisitos obligatorios, su parte adicional no se evaluará.

Capítulo VIII

Presentación y evaluación por pares

Solo necesitas enviar el archivo README.md esperado y un archivo signature.txt en la raíz de tu repositorio Git. Debes pegar la firma del disco virtual de tu máquina en este archivo. Para obtener esta firma, primero debes abrir la carpeta de instalación predeterminada (es la carpeta donde se guardan tus máquinas virtuales):

- Windows: %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\VirtualBox VMs\
- Linux: ~/VirtualBox VMs/
- MacM1: ~/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Documents/
- macOS: ~/VirtualBox VMs/

A continuación, obtenga la firma del archivo ".vdi" (o ".qcow2" para usuarios de UTM) de su máquina virtual en formato sha1. A continuación se muestran cuatro ejemplos de comandos para un archivo rocky_serv.vdi:

- Windows: certUtil -hashfile rocky_serv.vdi sha1
- Linux: sha1sum rocky_serv.vdi
- Para Mac M1: shasum rocky.utm/Images/disk-0.qcow2
- MacOS: shasum rocky_serv.vdi Este

es un ejemplo de la salida que obtendrá:

- 6e657c4619944be17df3c31faa030c25e43e40af



Tenga en cuenta que la firma de su máquina virtual se modificará en cuanto la vuelva a iniciar. Para permitir la verificación de la firma en todas sus evaluaciones, puede duplicar el archivo de disco de la máquina virtual o utilizar instantáneas para cada evaluación.



Está PROHIBIDO incluir tu máquina virtual en tu repositorio Git. Durante la defensa, la firma del archivo signature.txt se comparará con la de tu máquina virtual. Si no coinciden, tu calificación será 0.



El uso de instantáneas está restringido. Cada defensa debe comenzar sin ninguna instantánea. Posteriormente, se creará una instantánea específica para la defensa, la cual se eliminará al finalizar la misma. Se recomienda realizar pruebas con las funciones de instantáneas antes de enviar el proyecto.

Durante la evaluación, es posible que se solicite alguna modificación menor del proyecto . Esto podría implicar un cambio de comportamiento mínimo, escribir o reescribir algunas líneas de código o añadir una función sencilla.

Si bien este paso puede no ser aplicable a todos los proyectos, debe estar preparado para ello si se menciona en las directrices de evaluación.

Este paso tiene como objetivo verificar su comprensión real de una parte específica del proyecto.

La modificación se puede realizar en cualquier entorno de desarrollo que elija (por ejemplo, su configuración habitual) y debería ser factible en pocos minutos, a menos que se defina un plazo específico como parte de la evaluación.

Por ejemplo, se le puede pedir que realice una pequeña actualización en una función o script, que modifique una pantalla o que ajuste una estructura de datos para almacenar nueva información, etc.

Los detalles (alcance, objetivos, etc.) se especificarán en las directrices de evaluación y pueden variar de una evaluación a otra para el mismo proyecto.